

Relatório de IC 0.0.0 - MacSin - SIR

Felipe Russo

February 2026

1 FEVEREIRO

2 Introduction

Foram feitos os estudos de 3 artigos, com as suas respectivas notas:

2.1 Reinfection induced multistability in an epidemic model

[3]

Neste artigo, foi introduzido um modelo do tipo "SEIRS" para controle de doenças, tendo em mente que existe um novo grupo "E", que é composto por pessoas que possuem o agente causador da anomalia, porém não apresenta sintomas e não possui carga viral para infectar novas pessoas. Além disso, também é levado em conta o princípio da reinfecção, uma vez que em doenças, tal como a COVID-19, possuem a oportunidade de reinfetar pessoas em tese resistentes até então.

Ademais, um outro ponto interessante é o fato do μ (mu) ser desconsiderado nas equações para cálculos e simulações, porque a população mantém aproximadamente constante durante o tempo (uma simplificação é feita).

O tópico de reinfecção também é explorado, pois existe uma taxa de infecção primária, e uma taxa de infecção reincidente, sendo $\beta_{1,1}$ - $\beta_{1,1}$ primário para primário, $\beta_{r,1}$ = primário - $\beta_{r,1}$ reinfetado, $\beta_{r,r}$ = reinfetado - $\beta_{r,r}$ reinfetado, $\beta_{1,r}$ = reinfetado - $\beta_{1,r}$ primário

Isso significa que o indicador R_0 , que permite visualizar se é possível manter a doença ou se ela é erradicada rapidamente, não é estritamente correto, já existem novas variáveis de reinfecção.

Ademais, o texto aborda o termo "localmente assintoticamente estável", que também é tratado no primeiro capítulo do livro "Sistemas Dinâmicos Complexos", do Monteiro. Sinto que é imprescindível estudar sobre para encontrar caminhos para definir se o sistema é estável com pequenas mudanças nas condições iniciais ou não. Além disso, usa-se jacobiano como um dos métodos para definir essa variação futura a partir dos parâmetros iniciais.

Um exemplo do parágrafo anterior é o DFE (Disease-free equilibrium), que indica a condição inicial, sem indício da doença específica na população ($S_0 = 1$, resto = 0), ou em outras palavras, só existem suscetíveis no sistema.

2.2 Complex Synchronization Phenomena in Ecological Systems

[10]

Neste outro artigo, o autor introduz comentando sobre alguns fenômenos da natureza de sincronização, em especial a característica de alguns animais e plantas de possuírem uma fase de reprodução extremamente calibrados. Isso não é totalmente relacionado ao objeto de estudo, mas achei de extrema curiosidade que pássaros e mamíferos se mantêm fiéis somente pelo fato da janela de reprodução ser pequena em determinados seres, e por conta disso existe uma responsabilidade paterna na criação dos filhotes.

Além disso, em uma situação análoga à citada em [3], o método de Lyapunov também é descrito no livro do Montero, e sinto que existe maior estudo para compreensão do assunto.

Uma figura que chamou a minha atenção é a simulação de um modelo epidêmico, e a sua ilustração em um diagrama de plano de fases.

Outro ponto curioso é descoberto na utilização de um β_0 , que é multiplicado pelo β , e é caracterizado por um valor que varia de $\pm k$. Essa medida foi construída pensando-se na sazonalidade da doença, já que a estudada possui uma taxa de infecção maior durante o inverno, e menor durante o verão.

A seguir, seguem-se alguns parâmetros utilizados para o experimento:

$$\beta(t) = (1 \pm \delta)$$

$$\mu = 0,02 \quad \gamma = 75 \quad \beta_0 = 1700 \quad \delta = (0,15 - 0,2)$$

Por fim, o autor utiliza s e i ao invés de S e I , pois os parâmetros constantes (vistos acima) são integrados nas equações diferenciais, e transformados nesses outros sinais.

2.3 Application of Optimal Control of Infectious Diseases in a Model-Free Scenario

[6]

Esse artigo foi de interesse por conta das estratégias de contenção mencionadas, e o paralelismo disso com o custo operacional. Logo, as 4 estratégias (Controle ótimo, vacinação constante, controle proposto e sem vacinação) são de grande utilidade para o tema. O artigo também aponta, assim como [3], a possibilidade de reincidência de doenças, com o sistema SEIRS.

Como último ponto, também é criado um grupo V , de vacinados. Isso pode ser ótimo para uma proposição de uma contramedida, durante algum ponto do projeto.

3 MARÇO-ABRIL

Nesta seção, foram pesquisadas fontes de dados para possível simulação do modelo SIR, como o site de observatório de saúde pública [7], boletins epidemiológicos [5],

E também foi buscado uma taxa de reincidência em notícias sobre a covid, como encontrado em [4]. Também, segundo [9], "Em Kentucky, foi avaliada a associação entre vacinação e reinfecção por SARS-CoV-2 entre maio e junho de 2021 com pessoas previamente infectadas com esse vírus em 2020. Como resultado, as pessoas que não foram vacinadas tiveram duas vezes mais chances de serem reinfetadas em comparação com aquelas com vacinação completa."

Por fim, esse último site calcula o valor de R_0 , que pode vir a ser importante para o projeto de IC, a partir de cada estado / município [2]. Vale destacar que a maioria desses dados não foram atualizados continuamente, dado que o tema da COVID-19 tornou-se menos relevante nos dias atuais.

3.1 Simulação

Feita a coleta de dados para simulações futuras no contexto brasileiro, projetou-se um primeiro modelo, em python, para realizar o teste de replicação de uma dinâmica SIR simples, sem taxa de mortalidade. Dessa forma, foi possível refazer o seguinte gráfico [8].

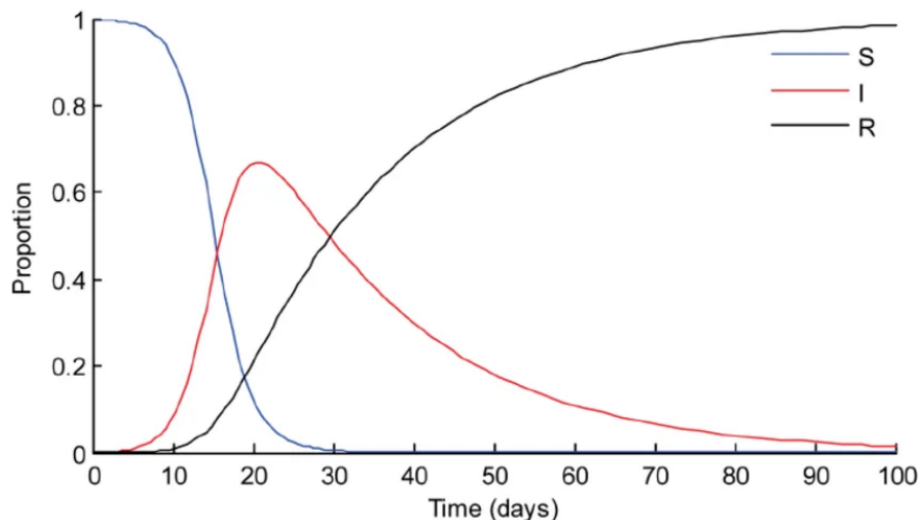


Figure 1: Modelo SIR a ser replicado. Fonte: [8]

Sendo assim, o próximo objetivo deste trabalho consiste em simular as populações em rede - inicialmente no modelo mundo pequeno, e posteriormente, livre de escala. Portanto, foi feito o estudo de [1] para inicial compreensão de como pode ser fomentado um programa para simulação. No entanto, o artigo em questão aborda a questão de controle, sendo uma etapa para compreensão posterior ao objetivo atual. Dessa forma, o mês foi finalizado com a análise de códigos para construção do modelo em rede, além da introdução à artigos que tratam deste assunto.

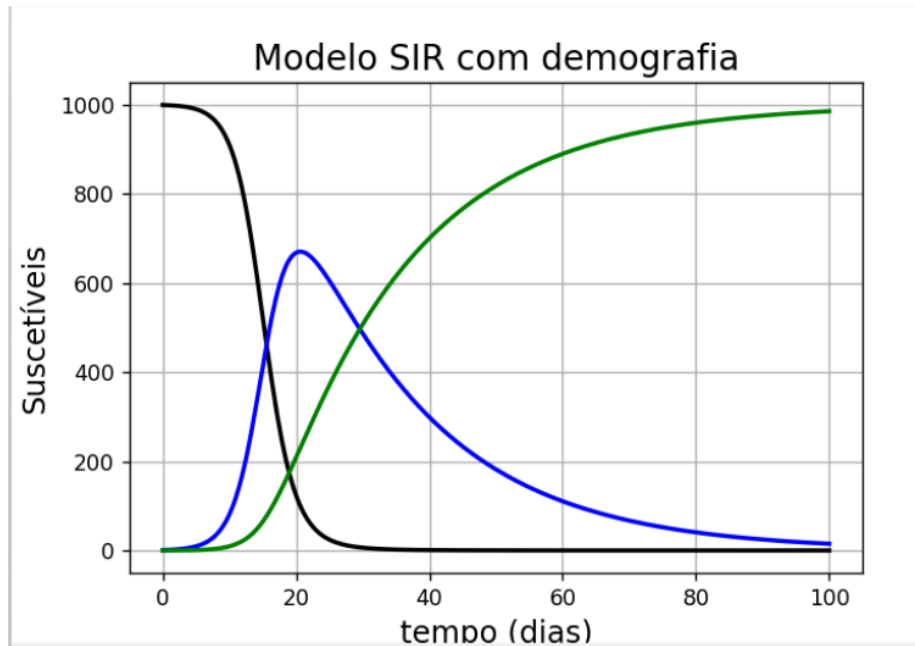


Figure 2: Modelo SIR feito em código

References

- [1] Alma Y. Alanis et al. “A Complex Network Epidemiological Approach for Infectious Disease Spread Control with Time-Varying Connections”. In: *Algorithms* 17.577 (2024). DOI: 10.3390/a17120577.
- [2] COVID-19 Brasil. *Estimativas de R_0 por estado no Brasil*. 2026. URL: <https://covid19br.github.io/estados?aba=aba3&uf=DF&q=dia#> (visited on 04/28/2026).
- [3] Pierre-Alexandre Bliman; Marcel Fang. “Reinfection induced multistability in an epidemic model”. In: 2025. DOI: .org/10.1016/j.nls.2025.100057.
- [4] ITPS. *Desigualdade social impulsiona reinfecções por COVID-19 na cidade de São Paulo*. 2023. URL: <https://www.itps.org.br/comunicacao/desigualdade-social-impulsiona-reinfeccoes-por-covid-19-na-cidade-de-sao-paulo> (visited on 04/28/2026).
- [5] Ministério da Saúde. *Boletins Epidemiológicos*. 2025. URL: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2025> (visited on 04/28/2026).
- [6] Erivelton G. Nepomuceno. “Application of Optimal Control of Infectious Diseases in a Model-Free Scenario”. In: 2021. DOI: .org/10.1007/s42979-021-00794-3.

- [7] *Observatório de Saúde Pública*. 2026. URL: <https://observatoriosaudepublica.com.br/menu-estado/> (visited on 04/28/2026).
- [8] ResearchGate. *SIR model: Schematic representation, differential equations and plot for the basic SIR model*. 2010. URL: https://www.researchgate.net/figure/SIR-model-Schematic-representation-differential-equations-and-plot-for-the-basic-SIR_fig1_47676805 (visited on 04/28/2026).
- [9] SciELO. *Reinfecção por SARS-CoV-2 e vacinação*. 2025. URL: <https://www.scielosp.org/article/ress/2025.v34/e20240162/pt/> (visited on 04/28/2026).
- [10] Lewi Stone et al. “Complex Synchronization Phenomena in Ecological Systems”. In: 2003.